

Plan condensado — Semanas 1 a 4

IA aplicada a EdTech — Resumen práctico y entregables (Oscar)

Este documento resume de forma condensada las primeras cuatro semanas del plan de formación práctico en IA aplicada al sector educativo. El objetivo: en 4 semanas (3–4 h/día) producir entregables públicos, aprender herramientas clave y preparar un prototipo inicial para demostrar tus capacidades.

Semana 1 — Preparación y primeros proyectos

Día 1 — Preparar entorno — Instalar Python 3.11, VS Code. Crear cuentas: GitHub (repo: ia-edtech-portfolio), Kaggle, Hugging Face, Streamlit Cloud. Aprender Git básico. Entrega: README inicial en el repo.

Día 2 — Python básico — CS50P (lecciones 0–1). Escribir un script que salude al estudiante en español e inglés. Entrega: saludo.py en repo.

Día 3 — Python con datos — Crear CSV con 10 frases en español (A1–B1). Programa que cuente frases > 8 palabras. Entrega: analisis_frases.py + CSV.

Día 4 — Pandas — Tutorial rápido de Pandas. Cargar CSV, calcular longitud media y palabra más usada. Entrega: notebook analisis_frases_pandas.ipynb.

Día 5 — App Streamlit 1 — App: input frase → número de palabras + etiqueta fácil/difícil. Publicar en Streamlit Cloud. Entrega: link público.

Día 6 — Documentación y LinkedIn — Mejorar README con bio (ES/EN). Publicar post en LinkedIn anunciando el primer demo.

Día 7 — Revisión y networking — Revisar código, unirse a 1 meetup (MILA/MTL Data/GDG). Entrega: notas de aprendizaje y contactos.

Semana 2 — Pandas avanzado y visualización

Día 8 — Pandas intermedio — Crear CSV bilingüe (20 frases ES/EN). Cargar en Pandas y contar frases por nivel. Entrega: notebook frases_bilingues.ipynb.

Día 9 — Visualización — Plotly Express / Matplotlib. Barras por nivel y gráfico circular fácil/difícil. Entrega: notebook con gráficos.

Día 10 — Estadística básica — KPIs: promedio de palabras por nivel, frase más larga/corta. Entrega: notebook con KPIs.

Día 11 — Mini■proyecto EDA — Informe EDA: limpieza, KPIs, visualizaciones y conclusiones. Entrega: notebook estilo informe.

Día 12 — App Streamlit 2 — Explorador de frases: seleccionar nivel → mostrar frases aleatorias + gráfico de longitudes. Publicar en Streamlit.

Día 13 — Documentación y LinkedIn — Actualizar README y publicar segundo post en LinkedIn con el demo.

Día 14 — Networking y ideas — Conectar con 5 perfiles en LinkedIn y listar 3 ideas futuras de proyectos EdTech.

Semana 3 — Primeros modelos de Machine Learning

Día 15 — Preparación de dataset — Crear features: nº de palabras, nº de caracteres, presencia de verbo (regex/spacy). Etiqueta 'dificultad' según longitud.

Día 16 — Primer modelo — Entrenar LogisticRegression con train_test_split. Métrica principal: accuracy. Entrega: notebook con confusion matrix.

Día 17 — Experimentación — Probar DecisionTree y RandomForest. Evaluar accuracy, precision, recall. Entrega: tabla comparativa.

Día 18 — Interpretación — Visualizar importancia de features. Explicar qué determina dificultad.

Día 19 — Mini-proyecto ML — Pipeline reproducible: preprocesamiento, entrenamiento y evaluación. Guardar modelo con joblib.

Día 20 — App Streamlit 3 — App: input frase → predicción fácil/difícil + probabilidad. Publicar demo.

Día 21 — Comunicación — Post en LinkedIn y nota en blog explicando el caso de uso y resultados.

Semana 4 — Introducción a NLP y Transformers (Hugging Face)

Día 22 — Fundamentos de NLP — Leer introducción a transformers y embeddings. Familiarizarse con Hugging Face Hub y modelos 'sentence-transformers'.

Día 23 — Tokenización y embeddings — Experimentos: generar embeddings de frases de tu dataset y medir similitud (cosine similarity).

Día 24 — Uso de modelos preentrenados — Probar pipeline de Hugging Face para 'feature-extraction' o 'text-classification'.

Día 25 — RAG básico — Construir RAG simple: indexar tus materiales (PDFs/ notas) con embeddings + recuperar respuestas con prompts.

Día 26 — Integración de voz (opcional) — Probar Whisper (o alternativa) para convertir voz a texto y usar el flujo con RAG.

Día 27 — Demo Gradio/Streamlit — Construir demo MVP: pregunta en voz o texto → RAG responde con contenido educativo. Publicar demo.

Día 28 — Preparar presentación — Crear un vídeo corto (2–3 min) mostrando el flujo: datos → modelo → demo. Subir a GitHub y LinkedIn.

Entregables al final de 4 semanas

- Cuenta GitHub con repo 'ia-edtech-portfolio' y README profesional.
- 3 notebooks reproducibles (Week1: EDA, Week2: EDA bilingüe+visualizaciones, Week3: ML pipeline).
- 3 apps públicas en Streamlit (clasificador simple, explorador de frases, clasificador ML).
- 2–3 posts en LinkedIn y primeras conexiones en la comunidad local.
- Un modelo guardado (joblib) y enlaces a demos públicos.

Recursos recomendados (gratuitos o de bajo costo)

- CS50P (Python) — Harvard (gratuito para auditar).
- Kaggle Notebooks (datasets y GPU gratis).
- Pandas docs, Scikit-learn tutorial, Plotly Express.
- Streamlit Cloud / Hugging Face Spaces para publicar demos.
- Coursera: curso de Andrew Ng (opcional, auditar gratis).
- fast.ai (Practical Deep Learning) para profundizar en DL.

Siguientes pasos al completar Semana 4

- Consolidar el proyecto estrella: elegir uno de los demos y mejorar calidad, documentación y métricas. - Empezar outreach: preparar pitch de 5 minutos y lista de 20 PYMEs/academias para contactar. - Aprender RAG avanzado y prácticas de despliegue (MLOps ligero).

Hecho para Oscar — Plan creado para facilitar un inicio práctico y monetizable en IA aplicada a EdTech.